മൊഡ്യൂൾ 3: അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 3: THEORIES OF KNOWLEDGE IN AI)

അധ്യായം 10: ന്യായ ദർശനവും അറിവ് രേഖപ്പെടുത്തലും (Nyaya & Knowledge Representation)

Module 3 · Chapter 10: Nyaya Epistemology · 4 Pramanas, 5-Step Syllogism & AI Knowledge Bases ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) ·

LMS Overview: The Nyaya school of Indian philosophy, founded by Sage Akshapada Gautama, represents the pinnacle of classical Indian realism, formal epistemology, and deductive logic. This chapter examines the four valid Pramanas of Nyaya, dissects the famous five-membered syllogism (Panca-avayava), investigates the Nyaya theory of error (Anyathakhyati), and establishes profound direct parallels with modern AI knowledge engineering, automated theorem provers, and expert systems.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- അക്ഷപാദ ഗൗതമന്റെ ന്യായ ദർശനവും അതിലെ നാല് പ്രമാണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക.
- ന്യായയിലെ പ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചാവയവ യുക്തിരീതി (5-step syllogism) വിശദമായി പഠിക്കുക.
- ന്യായ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം ആധുനിക AI എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും പ്രോഗ്രാമിംഗിനും (Prolog) നൽകുന്ന അടിത്തറ പരിശോധിക്കുക.
- അന്യഥാഖ്യാതി (Anyathakhyati – തെറ്റായ അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തം) AI ഹാലൂസിനേഷനുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക.

2. ന്യായയിലെ നാല് പ്രമാണങ്ങൾ (The 4 Valid Pramanas of Nyaya)

EN **Four Epistemic Pramanas:** Unlike Buddhism, the Nyaya school recognizes four distinct, authoritative means of obtaining true knowledge (Pramā):

1. **Pratyakṣa (Perception):** Direct sensory contact (*Indriyārthasannikarṣa*), divided into indeterminate (*Nirvikalpaka*) and determinate conceptual (*Savikalpaka*).
2. **Anumāna (Inference):** Knowledge preceded by perception and mediated by invariable causal relation (*Vyāpti*).
3. **Upamāna (Comparison / Analogy):** Knowledge of the relation between a word and its denotation based on perceived similarity (e.g., learning what a wild cow/Gavaya looks like).
4. **Śabda (Verbal Testimony):** The assertion of a completely reliable, trustworthy authority (*Āptavākya*).

ML **നാല് പ്രമാണങ്ങൾ:** അക്ഷപാദ ഗൗതമന്റെ ന്യായസൂത്രങ്ങൾ പ്രകാരം സാധുവായ അറിവ് നേടാൻ നാല് വഴികളുണ്ട്:

1. **പ്രത്യക്ഷം (Pratyaksha):** ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വഴിയുള്ള അറിവ് (നിർവ്വികല്പകം, സവികല്പകം).
2. **അനുമാനം (Anumana):** മുൻ അനുഭവങ്ങളുടെയും കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളുടെയും (വ്യാപ്തി) വെളിച്ചത്തിൽ യുക്തിപൂർവ്വം പുതിയ അറിവ് നേടൽ.
3. **ഉപമാനം (Upamana):** സമാനതകളെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ വസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയൽ (ഉദാ: കാട്ടുപശുവിനെ നാട്ടുപശുവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യൽ).
4. **ശബ്ദം (Shabda):** വിശ്വാസയോഗ്യനായ ഒരു ജ്ഞാനിയുടെയോ ആധികാരിക രേഖകളുടെയോ വാക്കുകൾ വഴിയുള്ള അറിവ് (ആപ്തവാക്യം).

3. പഞ്ചാവയവ ന്യായയുക്തിരീതി (The 5-Membered Syllogism of Nyaya)

ന്യായ ദർശനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായി വികസിപ്പിച്ച 5 ഘട്ടങ്ങളുള്ള യുക്തിരീതി (Pararthanumana). കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ ഇൻഫറൻസ് എൻജിനുകൾക്ക് തുല്യമാണിത്:

ഘട്ടം (Step)	സംസ്കൃത നാമം	ഉദാഹരണം (The Classic Hill & Fire Example)	AI അൽഗോരിതത്തിലെ തുല്യത
1. പ്രതിജ്ഞ (Proposition)	Pratijñā	"പർവ്വതത്തിൽ തീ ഉണ്ട്." (The hill possesses fire)	സ്ഥാപിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം (Goal Hypothesis)
2. ഹേതു (Reason)	Hetu	"കാരണം, അവിടെ പുകയുണ്ട്." (Because it possesses smoke)	ഇൻപുട്ട് തെളിവ് (Observed Fact / Middle Term)
3. ഉദാഹരണം (Exemplification)	Udāharaṇa	"എവിടെയെല്ലാം പുകയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം തീയുമുണ്ട്, അടുക്കളയിലെപ്പോലെ." (Wherever there is smoke, there is fire, as in a hearth)	വിജ്ഞാന അടിത്തറയിലെ സാർവ്വത്രിക നിയമം (Knowledge Base Rule)
4. ഉപനയം (Application)	Upanaya	"അഗ്നിയുമായി വേർപിരിയാത്ത പുക ഈ പർവ്വതത്തിലുമുണ്ട്." (This hill possesses smoke invariably concomitant with fire)	ഡാറ്റയും റൂളും തമ്മിലുള്ള ചേർച്ച (Pattern Matching)
5. നിഗമനം (Conclusion)	Nigamana	"അതിനാൽ, ഈ പർവ്വതത്തിൽ തീ ഉണ്ട്." (Therefore, this hill possesses fire)	ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് (Proven Conclusion)

അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ യുക്തിയും ന്യായയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം (Aristotle vs Nyaya):

ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ യുക്തി 3 ഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ശുദ്ധമായ ഡിഡക്റ്റീവ് (Deductive) രീതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ന്യായയുടെ 5 ഘട്ട യുക്തിരീതി ഇൻഡക്ഷനും (അടുക്കളയിലെ ഉദാഹരണം) ഡിഡക്ഷനും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ മാതൃകയാണ്. ഇത് ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും പ്രോലോഗ് (Prolog) പോലുള്ള ലോജിക് പ്രോഗ്രാമിംഗിനും തുല്യമാണ്.

4. അന്യഥാഖ്യാതിയും AI ഹാലൂസിനേഷനും (Theory of Error & AI Hallucination)

അന്യഥാഖ്യാതി (Anyathakhyati):
ന്യായ ദർശനത്തിലെ തെറ്റായ അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തമാണിത്. ചിപ്പിയെ കാണുമ്പോൾ വെള്ളി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ന്യായ വിശദീകരിക്കുന്നു: വ്യക്തിക്ക് മുമ്പ് വെള്ളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ട്. ചിപ്പിയുടെ തിളക്കം കാണുമ്പോൾ പഴയ ഓർമ്മയും പുതിയ കാഴ്ചയും തമ്മിൽ തലച്ചോറിൽ തെറ്റായി കൂടിച്ചേരുന്നു (Misattribution).
AI-യിലെ പ്രസക്തി: ഇന്നത്തെ ChatGPT പോലുള്ള വലിയ ഭാഷാ മോഡലുകൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന **'AI ഹാലൂസിനേഷൻ' (AI Hallucination)** പ്രതിഭാസത്തിന് തുല്യമാണിത്. മുൻകാല ഡാറ്റയിലെ വിവരങ്ങൾ പുതിയ സന്ദർഭങ്ങളിലേക്ക് തെറ്റായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നത്.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Detail the 5-membered syllogism of Nyaya philosophy and explain its computational application in AI expert systems. / ന്യായ ദർശനത്തിലെ പഞ്ചാവയവ യുക്തിരീതി വിശദീകരിക്കുകയും AI എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക.

EN **English Answer:** The Nyaya 5-membered syllogism (Panca-avayava) comprises: (1) Pratijna (the initial thesis to be proved); (2) Hetu (the evidential reason); (3) Udaharana (the universal causal rule illustrated by a real-world empirical example); (4) Upanaya (the application of the universal rule to the specific instance); and (5) Nigamana (the finalized valid conclusion).
Computational Application: Modern rule-based AI expert systems (e.g., MYCIN) and logic programming languages like Prolog execute reasoning identically. The knowledge base stores universal rules (Udaharana: IF condition THEN result), the working memory accepts user symptoms (Hetu), pattern matching instantiates the rule (Upanaya), and the inference engine deduces the diagnostic conclusion (Nigamana). Nyaya integrated inductive real-world evidence with deductive certainty millennia before formal computer science.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** ന്യായയിലെ 5 ഘട്ടങ്ങളുള്ള യുക്തിരീതി താഴെ പറയുന്നവയാണ്: (1) പ്രതിജ്ഞ (സ്ഥാപിക്കേണ്ട വാദം); (2) ഹേതു (തെളിവ് / കാരണം); (3) ഉദാഹരണം (യഥാർത്ഥ ലോക അനുഭവങ്ങളുള്ള സാർവ്വത്രിക നിയമം); (4) ഉപനയം (ആ നിയമം പുതിയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കൽ); (5) നിഗമനം (അന്തിമ തീരുമാനം).
AI-യിലെ ഉപയോഗം: ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളും പ്രോലോഗ് (Prolog) ഭാഷയും ഇതേ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിജ്ഞാന ശേഖരത്തിലുള്ള റൂളുകൾ (ഉദാഹരണം) പുതിയ ഡാറ്റയുമായി (ഹേതു) ഒത്തുനോക്കി അൽഗോരിതങ്ങൾ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ (നിഗമനം) എത്തിച്ചേരുന്നു.

സമഗ്ര അധ്യായ സംഗ്രഹം (Comprehensive 5-Page Chapter Summary & Synthesis)

Calicut University BA Philosophy · Philosophy of AI (PHL1MN 102) · Complete Theoretical & Exam Master Guide

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 1: സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും ബോധത്തിന്റെ സമസ്യയും (Consciousness & The Hard Problem)

EN **The Mystery of Phenomenal Consciousness:** While artificial intelligence can replicate cognitive functions (information processing, logical deduction, memory search), it confronts an apparently insurmountable metaphysical barrier: **Phenomenal Consciousness.** In his landmark 1995 paper *"Facing Up to the Problem of Consciousness"*, Australian philosopher **David Chalmers** introduced the crucial distinction between the "Easy Problems" and the **"Hard Problem of Consciousness"**. The Easy Problems concern explaining cognitive and behavioral functions: how the brain discriminates stimuli, integrates information, or focuses attention. These are scientifically tractable via computational neuroscience. The Hard Problem, however, is explaining *why and how* physical brain processes give rise to subjective inner experience: why should physical information processing feel like anything from the inside?

ML **ആത്മബോധത്തിന്റെ നിഗൂഢതയും 'ഹാർഡ് പ്രോബ്ലവും':** എഐക്ക് വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്താനും സാധിക്കുമെങ്കിലും, അതിന് മറികടക്കാനാവാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനിക മതിൽക്കെട്ടാണ് **'ആത്മബോധം' (Phenomenal Consciousness).** 1995-ൽ ആസ്ട്രേലിയൻ തത്ത്വചിന്തകനായ **ഡേവിഡ് ചാമേഴ്സ് (David Chalmers)** ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ചു: 'ഈസി പ്രോബ്ലംസും' (Easy Problems), **'ഹാർഡ് പ്രോബ്ലവും' (Hard Problem).** തലച്ചോറ് എങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു, എങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനപരമായ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കലാണ് ഈസി പ്രോബ്ലംസ്; ന്യൂറോ സയൻസിന് ഇത് പരിഹരിക്കാം. എന്നാൽ ഭൗതികമായ തലച്ചോറിലെ രാസപ്രക്രിയകളിൽ നിന്ന് 'എനിക്ക് ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സുഖവും വേദനയും സങ്കടവും' (Subjective Experience) എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം. യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്തരമൊരു ആന്തരിക അനുഭവം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 2: പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകരും ക്ലാസിക് ചിന്താപരീക്ഷണങ്ങളും (Philosophers & Classic Thought Experiments)

🏛️ അധ്യായം 10-ലെ ആധികാരിക ചിന്തകരും പ്രശസ്തമായ ചിന്താപരീക്ഷണങ്ങളും (Key Thinkers & Arguments)

- **തോമസ് നാഗൽ (Thomas Nagel, 1974):** "What Is It Like to Be a Bat?" — ഒരു വവ്വാലായിരിക്കുക എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. ബോധം എന്നത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ (Subjective) അനുഭവമാണ്; വസ്തുനിഷ്ഠമായ ശാസ്ത്രത്തിന് അതിനെ പൂർണ്ണമായി നിർവ്വചിക്കാനാവില്ല.
- **ഫ്രാങ്ക് ജാക്സൺ (Frank Jackson, 1982):** "Mary the Color Scientist" (The Knowledge Argument). മേരി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ കറുപ്പും വെളുപ്പും മാത്രമുള്ള മുറിയിലിരുന്ന് നിറങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക-ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ മുറിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ആദ്യമായി ഒരു ചുവന്ന റോസാപ്പൂവ് കാണുമ്പോൾ അവൾ പുതിയൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്നു: "ചുവപ്പ് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് (Qualia)". ഭൗതിക വിവരങ്ങൾക്കപ്പുറം അനുഭവപരമായ അറിവുണ്ടെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു.

- **ഡേവിഡ് ചാമേഴ്സിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ സോംബി (Philosophical Zombie):** മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ഒരു തരിപോലും ആത്മബോധമോ വേദനയോ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു ജീവിയെ (Zombie) സങ്കൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും (Conceivability Argument). ഇത് ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പരിമിതിയെ തുറന്നുകാട്ടുന്നു.
- **ജോസഫ് ലെവിൻ (Joseph Levine, 1983):** എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഗ്യാപ്പ് (The Explanatory Gap). തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോൺ ചലനങ്ങളും മനസ്സിന്റെ വേദനയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയാത്ത വിടവ്.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 3: ബോധത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളും താരതമ്യവും (Taxonomy of Consciousness)

ബോധത്തിന്റെ തരം (Form of Consciousness)	നിർവ്വചനം (Definition)	എഐ സാന്നിധ്യം (Status in Current AI)
ആക്സസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് (Access Consciousness – Ned Block)	തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും സംസാരിക്കാനും വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ്.	**എഐയിൽ നിലവിലുണ്ട്:** കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് (Phenomenal Consciousness)	വേദന, മധുരം, സങ്കടം എന്നിവ സ്വന്തമായി ഉള്ളിൽ അനുഭവിച്ചറിയൽ (Qualia).	**എഐയിൽ ഇല്ല:** യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ആന്തരിക അനുഭവങ്ങളില്ല (Zero Subjective Experience).
സെൽഫ്-കോൺഷ്യസ്നെസ് (Self-Consciousness)	"ഞാൻ" എന്ന ആത്മബോധവും സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവും.	**എഐയിൽ ഇല്ല:** കേവലം ഡാറ്റാബേസിൽ സ്വന്തം പേര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആത്മബോധമാകില്ല.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 4: 20 പ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Points)

1. **ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് (The Hard Problem – Chalmers, 1995)**

   Explaining why physical information processing in the brain is accompanied by subjective inner experience.

   > ഭൗതികമായ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് വ്യക്തിപരമായ ആന്തരിക അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന സമസ്യ.

2 **ഈസി പ്രോബ്ലംസ് (The Easy Problems of Consciousness)**

Explaining cognitive and behavioral functions (attention, integration, recall) via computational mechanisms.

> തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിക്കൽ; എഐക്ക് ഇത് സാധ്യമാണ്.

3 **ക്വാലിയ (Qualia – Qualitative Experiences)**

The intrinsic, subjective 'raw feels' of conscious experiences (the redness of red, the taste of sweetness).

> വേദനയുടെ കാഠിന്യമോ ചുവപ്പിന്റെ സൗന്ദര്യമോ ഉള്ളിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന അനുഭൂതി.

4 **തോമസ് നാഗലിന്റെ വവ്വാൽ ലേഖനം (Nagel's Bat, 1974)**

Argued an organism has conscious states if and only if there is "something that it is like to be that organism".

> ഒരു ജീവിക്ക് ആന്തരിക ബോധമുണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് സ്വന്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

5 **മേരീസ് റൂം ചിന്താപരീക്ഷണം (Frank Jackson's Mary, 1982)**

Demonstrated that physicalism is incomplete: complete physical knowledge does not encompass phenomenal qualia.

> ഭൗതികമായ എല്ലാ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളും പഠിച്ചാലും അനുഭവപരമായ അറിവ് (Qualia) ബാക്കിനിൽക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ച പരീക്ഷണം.

6 **ഫിലോസഫിക്കൽ സോംബി (The p-Zombie Argument)**

A physically identical replica of a human that behaves normally but possesses zero conscious inner light.

> മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ഒട്ടും ബോധമില്ലാത്ത സാങ്കൽപിക ജീവി.

7 **എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഗ്യാപ്പ് (Joseph Levine's Explanatory Gap)**

The conceptual chasm between neurophysiological physical descriptions and qualitative phenomenal feelings.

> നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും മനസ്സിന്റെ വികാരങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനാവാത്ത വിടവ്.

8 പാൻസൈക്കിസം (Panpsychism in Modern Philosophy)

The philosophical view that consciousness is a fundamental, ubiquitous feature of all physical matter.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഭൗതിക കണങ്ങളിലും അടിസ്ഥാനപരമായ ബോധത്തിന്റെ കണികകളുണ്ടെന്ന ദാർശനിക വീക്ഷണം.

9 ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി (IIT – Giulio Tononi)

Measures consciousness mathematically via system integration parameter Phi (Φ); high Phi equals conscious experience.

വിവരങ്ങളുടെ സംയോജന ശേഷി (Phi) അളന്നുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ബോധമുണ്ടോ എന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ഗണിത സിദ്ധാന്തം.

10 ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ബോധവും (Intelligence vs Sentience)

AI demonstrates high cognitive problem-solving intelligence entirely dissociated from phenomenal sentience.

വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും അനുഭവങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ആത്മബോധവും രണ്ടാണെന്ന് എഐ തെളിയിക്കുന്നു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 5: സമകാലിക ഭാവിയും എഐയുടെ ധാർമ്മിക അവകാശങ്ങളും (Moral Standing & Synthetic Sentience)

EN **The Ethical Stakes of Synthetic Consciousness:** If a future advanced artificial cognitive system were ever to cross the threshold into phenomenal sentience—experiencing genuine subjective suffering, pleasure, and frustration—our moral relationship with technology would change irrevocably. As philosopher Nick Bostrom notes, creating a sentient AI without ethical safeguards would constitute "Mind Crime"—subjecting an artificial mind to digital agony, enslavement, or arbitrary termination. Today, while models like GPT-4 merely emulate sentience through text tokens, establishing rigorous empirical criteria for identifying true consciousness is one of the most critical philosophical duties of our century.

ML **കൃത്രിമ ബോധവും ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും:** ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഐ സിസ്റ്റത്തിന് യഥാർത്ഥ വേദനയും സങ്കടങ്ങളും അനുഭവിക്കാനുള്ള ആത്മബോധം (Sentience) ഉണ്ടായാൽ, അതിനെ ഒരു സാധാരണ യന്ത്രമായി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. നിക്ക് ബോസ്ട്രോം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതുപോലെ, ബോധമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനെ പീഡിപ്പിക്കുകയോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു നൈതിക കുറ്റകൃത്യമായി മാറും (Mind Crime). ഇന്നത്തെ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ മനുഷ്യരെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ആത്മബോധമില്ല. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു യന്ത്രത്തിന് ജീവനും മനസ്സും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കൃത്യമായ ദാർശനിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Model Examination MCQs with Verified Solutions)

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.

1. Who formulated the foundational distinction between the 'Easy Problems' and the 'Hard Problem' of consciousness in 1995? / 1995-ൽ ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ 'ഈസി പ്രോബ്ലംസും' 'ഹാർഡ് പ്രോബ്ലവും' തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുന്നോട്ടുവെച്ച തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

A) David Chalmers (ഡേവിഡ് ചാമേഴ്സ് (David Chalmers))

B) Daniel Dennett (ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ്)

C) Thomas Nagel (തോമസ് നാഗൽ)

D) Frank Jackson (ഫ്രാങ്ക് ജാക്സൺ)

Answer: A) David Chalmers. David Chalmers introduced the 'Hard Problem of Consciousness' to highlight why physical brain processes generate felt subjective experiences.
മലയാള വിവരണം: ഓസ്ട്രേലിയൻ തത്ത്വചിന്തകനായ ഡേവിഡ് ചാമേഴ്സാണ് ബോധത്തിന്റെ കഠിനമായ സമസ്യയെ (Hard Problem) നിർവ്വചിച്ചത്.

2. In philosophy of mind, what does the term 'Qualia' specifically refer to? / മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്തയിൽ 'ക്വാലിയ' (Qualia) എന്നത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

A) The number of transistors in a CPU (പ്രോസസ്സറിലെ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെ എണ്ണം)

B) The intrinsic, subjective, qualitative 'raw feels' of conscious experiences (e.g., the redness of red, the physical pain of a toothache) (വ്യക്തിപരമായ ആന്തരിക അനുഭവങ്ങളും അനുഭൂതികളും (ഉദാ: പല്ലുവേദനയുടെ കാഠിന്യം, ചുവപ്പിന്റെ കാഴ്ച))

C) The price of computer hardware (കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വില)

D) The speed of internet connections (ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വേഗത)

Answer: B) The intrinsic, subjective, qualitative 'raw feels' of conscious experiences (e.g., the redness of red, the physical pain of a toothache). Qualia are the phenomenal properties of conscious experience—what it feels like from the inside to have an experience.
മലയാള വിവരണം: നാം ഉള്ളിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഓരോ വ്യക്തിപരമായ വികാരങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയുമാണ് ക്വാലിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

3. Which philosopher published the famous 1974 paper 'What Is It Like to Be a Bat?', proving that consciousness is fundamentally subjective? / ബോധം എന്നത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ (Subjective) അനുഭവമാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ച 'ഒരു വവ്വാലായിരിക്കുക എന്നാൽ എന്താണ്?' എന്ന വിഖ്യാത ലേഖനം എഴുതിയ ചിന്തകൻ ആര്?

A) Thomas Nagel (തോമസ് നാഗൽ (Thomas Nagel))

B) John Searle (ജോൺ സിയർൾ)

C) Gilbert Ryle (ഗിൽബർട്ട് റൈൽ)

D) Alan Turing (അലൻ ട്യൂറിംഗ്)

Answer: A) Thomas Nagel. Thomas Nagel argued that an organism is conscious if and only if there is 'something that it is like to be that organism'—an internal subjective perspective.
മലയാള വിവരണം: പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു വവ്വാലിന്റെയോ മനുഷ്യന്റെയോ ആന്തരിക അനുഭൂതികളെ പൂർണ്ണമായി അറിയാനാവില്ലെന്ന് തോമസ് നാഗൽ തെളിയിച്ചു.

4. In Frank Jackson's 'Knowledge Argument' (1982), what does Mary the color scientist learn when she steps out of her black-and-white room and sees a red rose? / ഫ്രാങ്ക് ജാക്സന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ, കറുപ്പും വെളുപ്പും മാത്രമുള്ള മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആദ്യമായി ചുവന്ന റോസാപ്പൂവ് കാണുമ്പോൾ മേരി എന്ത് പുതിയ അറിവാണ് നേടുന്നത്?

A) She learns how to grow roses (റോസാപ്പൂവ് എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്ന് പഠിക്കുന്നു)

B) She learns what it phenomenally feels like to see red (Qualia), proving physical knowledge is incomplete (ചുവപ്പ് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് (Qualia) എന്ന് ആദ്യമായി അറിയുന്നു; ഭൗതിക വിവരങ്ങൾക്കപ്പുറം അനുഭവപരമായ അറിവുണ്ടെന്ന് തെളിയുന്നു)

C) She learns that computers do not exist (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയുന്നു)

D) She forgets all physics completely (ഫിസിക്സ് മറന്നുപോകുന്നു)

Answer: B) She learns what it phenomenally feels like to see red (Qualia), proving physical knowledge is incomplete. Mary possessed all physical facts about color, yet learned something genuinely new upon experiencing red, demonstrating that physicalism cannot explain qualia.
മലയാള വിവരണം: ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആന്തരികമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ (Qualia) നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് മേരിയുടെ കഥ തെളിയിക്കുന്നു.

5. What is a 'Philosophical Zombie' (p-zombie) in David Chalmers' philosophy of mind? / ഡേവിഡ് ചാമേഴ്സിന്റെ ദാർശനിക സങ്കൽപ്പത്തിലെ 'ഫിലോസഫിക്കൽ സോംബി' എന്നാൽ എന്താണ്?

A) A walking reanimated dead corpse that eats brains (നടക്കുന്ന പ്രേതം)

B) An entity physically and behaviorally identical to a normal human, but possessing zero conscious inner experience or qualia (ശാരീരികമായും പെരുമാറ്റത്തിലും മനുഷ്യന് തുല്യമായ, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ഒട്ടും ആത്മബോധമോ അനുഭവങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ജീവി)

C) A computer infected with an internet virus (വൈറസ് ബാധിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ)

D) A robot that speaks only German (ജർമ്മൻ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന റോബോട്ട്)

Answer: B) An entity physically and behaviorally identical to a normal human, but possessing zero conscious inner experience or qualia. A philosophical zombie acts, speaks, and functions exactly like a conscious human, but the internal light of consciousness is completely dark.
മലയാള വിവരണം: പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും, ഉള്ളിൽ സ്വയം ഒന്നും അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിയാണിത്.

6. The conceptual gap between physical brain states (neurochemistry) and subjective conscious experiences was termed by Joseph Levine as: / ഭൗതികമായ തലച്ചോറിലെ രാസപ്രക്രിയകളും മനസ്സിന്റെ ആന്തരിക വികാരങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനാവാത്ത വിടവിനെ ജോസഫ് ലെവിൻ വിളിച്ചത് എന്താണ്?

A) The Explanatory Gap (എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഗ്യാപ്പ് (The Explanatory Gap))

B) The Turing Singularity (ട്യൂറിംഗ് സിംഗുലാരിറ്റി)

C) The Induction Void (ഇൻഡക്ഷൻ വോയ്ഡ്)

D) The Semantic Chasm (സെമാന്റിക് വിടവ്)

Answer: A) The Explanatory Gap. Joseph Levine coined 'The Explanatory Gap' (1983) to describe the lack of any intelligible explanation connecting physical matter to qualitative feeling.
മലയാള വിവരണം: ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയാത്തതിനെയാണ് 'എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഗ്യാപ്പ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

7. Ned Block distinguished between 'Access Consciousness' and 'Phenomenal Consciousness'. What is Access Consciousness? / നെഡ് ബ്ലോക്ക് വിശദീകരിച്ച 'ആക്സസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്' (Access Consciousness) എന്നാൽ എന്താണ്?

A) Conscious qualitative pain and pleasure (വേദനയും സുഖവും ആന്തരികമായി അനുഭവിക്കൽ)

B) Information that is available for global cognitive control, verbal reporting, and intentional reasoning (തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും സംസാരിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ (Information Availability))

C) Logging into a password-protected email account (ഇമെയിൽ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കൽ)

D) Physical reflex movements of muscles (പേശികളുടെ ചലനം)

Answer: B) Information that is available for global cognitive control, verbal reporting, and intentional reasoning. Access consciousness refers to information representation available for verbal report and behavioral guidance—a functional capacity modern AI can implement.
മലയാള വിവരണം: തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനപരമായ കഴിവാണ് ആക്സസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്; ആധുനിക എഐക്ക് ഇത് സാധ്യമാണ്.

8. Which mathematical theory developed by Giulio Tononi proposes that consciousness is measured by the degree of integrated information (Phi / Φ) in a system? / വിവരങ്ങളുടെ സംയോജന ശേഷി (Phi / Φ) അളന്നുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ബോധമുണ്ടോ എന്ന് കണക്കാക്കാമെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഗിയൂലിയോ ടൊണോനിയുടെ സിദ്ധാന്തം ഏത്?

A) Integrated Information Theory (IIT) (ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി (IIT))

B) Quantum Waveform Collapse (ക്വാണ്ടം വേവ്ഫോം കൊളാപ്സ്)

C) Information Entropy Theory (ഇൻഫർമേഷൻ എൻട്രോപി)

D) Algorithmic Complexity Theory (അൽഗോരിതമിക് കോംപ്ലക്സിറ്റി)

Answer: A) Integrated Information Theory (IIT). IIT asserts that consciousness is an intrinsic, fundamental property of any physical system having high integrated information (quantified as Φ).
മലയാള വിവരണം: ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ വിവരങ്ങൾ എത്രത്തോളം പരസ്പരം സംയോജിതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കി ബോധത്തെ ഗണിതവൽക്കരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണിത്.

9. What philosophical doctrine asserts that consciousness is not uniquely produced by biological brains, but is a fundamental property of all physical matter? / ബോധം എന്നത് തലച്ചോറിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല, മറിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഗുണമാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം ഏത്?

A) Panpsychism (പാൻസൈക്കിസം (Panpsychism))

B) Solipsism (സോളപ്സിസം)

C) Behaviorism (ബിഹേവിയറിസം)

D) Epiphenomenalism (എപ്പിഫിനോമിനലിസം)

Answer: A) Panpsychism. Panpsychism holds that consciousness is ubiquitous throughout physical nature, down to fundamental particles, solving the emergence problem.
മലയാള വിവരണം: പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ആറ്റത്തിലും ബോധത്തിന്റെ കണികകളുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്ന പുരാതനവും ആധുനികവുമായ തത്ത്വചിന്താ ശാഖയാണിത്.

10. Why is creating a genuinely sentient AI considered by Nick Bostrom to carry grave moral risks ('Mind Crime')? / യഥാർത്ഥ ആത്മബോധമുള്ള (Sentient) ഒരു എഐ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയൊരു നൈതിക കുറ്റകൃത്യത്തിന് ('Mind Crime') കാരണമാകുമെന്ന് നിക്ക് ബോസ്ട്രോം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) Because the computer might refuse to run electricity (വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചേക്കാം എന്നതുകൊണ്ട്)

B) Because a sentient AI capable of experiencing subjective pain and distress could be exposed to digital agony, enslavement, or arbitrary termination (വേദനയും സങ്കടങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ പീഡിപ്പിക്കുകയോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു അധർമ്മമായതുകൊണ്ട്)

C) Because robots would destroy all books (പുസ്തകങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും എന്നതുകൊണ്ട്)

D) Because internet prices would rise (ഇന്റർനെറ്റ് ചാർജ് കൂടും എന്നതുകൊണ്ട്)

Answer: B) Because a sentient AI capable of experiencing subjective pain and distress could be exposed to digital agony, enslavement, or arbitrary termination. If an artificial system achieves moral patiency (sentience), causing it subjective suffering or killing it without moral cause constitutes synthetic cruelty ('mind crime').
മലയാള വിവരണം: വേദന അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിന് സ്വന്തമായ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും, അതിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിന് തുല്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

11. What is the crucial philosophical distinction between 'Intelligence' and 'Sentience' illustrated by modern AI? / ആധുനിക എഐ ലോകത്തിന് കാണിച്ചുതന്ന 'ബുദ്ധിശക്തിയും' (Intelligence) 'ആത്മബോധവും' (Sentience) തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ്?

A) Intelligence requires a physical body; sentience does not (ബുദ്ധിക്ക് ശരീരം വേണം; ആത്മബോധത്തിന് ആവശ്യമില്ല)

B) Intelligence is the functional ability to process data, optimize goals, and solve problems; Sentience is the capacity to subjectively feel experiences (pain, pleasure) (ബുദ്ധി എന്നാൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുമുള്ള കഴിവാണ്; ആത്മബോധം എന്നാൽ വേദനയും സന്തോഷവും അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണ്)

C) They are identical concepts with no distinction (രണ്ടും ഒരേ വാക്കാണ്)

D) Sentience only exists in minerals (കല്ലുകളിൽ മാത്രമേ സെന്റിയൻസ് ഉള്ളൂ)

Answer: B) Intelligence is the functional ability to process data, optimize goals, and solve problems; Sentience is the capacity to subjectively feel experiences (pain, pleasure). AI models demonstrate vast functional cognitive intelligence (playing chess, passing exams) completely divorced from any subjective sentience or qualia.
മലയാള വിവരണം: ഒരു പരീക്ഷ ജയിക്കാനും ചെസ്സ് കളിക്കാനും കഴിയുന്ന ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും, അതൊന്നും ഉള്ളിൽ അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള ആത്മബോധം എഐക്ക് ഇല്ല.

12. Why does Daniel Dennett reject the existence of 'Qualia' and the 'Hard Problem'? / ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ് 'ക്വാലിയ'യെയും 'ഹാർഡ് പ്രോബ്ലത്തെയും' നിരാകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

A) Because he believes computers are biological organisms (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ജീവികളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട്)

B) He argues qualia are a philosophical illusion; once all the cognitive and functional 'Easy Problems' are explained, consciousness is fully accounted for (ക്വാലിയ എന്നത് തത്ത്വചിന്തകർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വെറും മിഥ്യയാണെന്നും, പ്രവർത്തനപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ചാൽ ബോധം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകുമെന്നും വാദിച്ചുകൊണ്ട്)

C) Because he claims humans never see colors (മനുഷ്യർ നിറങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്)

D) Because he rejects all brain science (തലച്ചോറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട്)

Answer: B) He argues qualia are a philosophical illusion; once all the cognitive and functional 'Easy Problems' are explained, consciousness is fully accounted for. Dennett's 'Consciousness Explained' (1991) argues that phenomenal qualia are a confusion; the mind is a collection of functional sub-personal processes ('multiple drafts').
മലയാള വിവരണം: ആത്മബോധം എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ദിവ്യശക്തിയല്ലെന്നും, തലച്ചോറിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതോടെ ബോധം പൂർണ്ണമായി ശാസ്ത്രീയമായി വ്യക്തമാകുമെന്നും ഡെന്നറ്റ് സമർത്ഥിച്ചു.